

# Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

---

Егенмаммедов Ресул

2026-04-30

1. Цели и задачи работы
2. Процесс выполнения лабораторной работы
3. Выводы по проделанной работе

## 1. 1. Цели и задачи работы

---

## 1.1 Цель лабораторной работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

## 1.2 Задачи лабораторной работы

1 Выполнить 3 задания

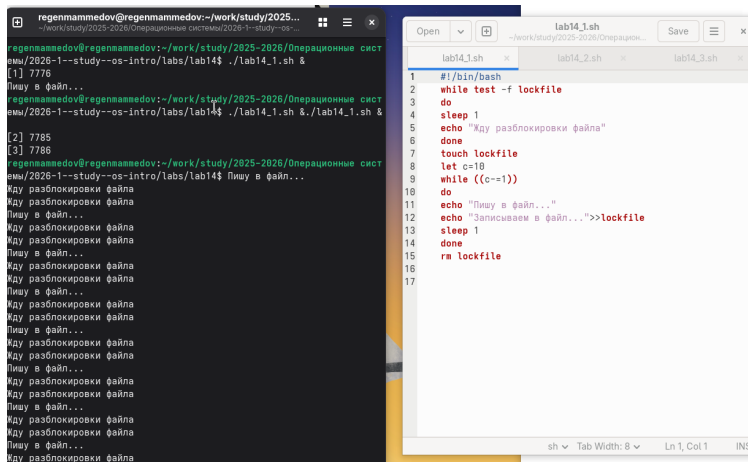
## 2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

---

## 2.1 Выполнение работы

1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.  
Командный файл в течение некоторого времени  $t_1$  дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени  $t_2 < t_1$ , также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).

## 2.2 Выполнение работы



The image shows two overlapping windows. The background window is a terminal with the following content:

```
regenmammedov@regenmammedov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_1.sh &
[1] 7776
Пишу в файл...
regenmammedov@regenmammedov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_1.sh & ./lab14_1.sh &
[2] 7785
[3] 7786
regenmammedov@regenmammedov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...
Иду разблокировки файла
Иду разблокировки файла
Пишу в файл...
Иду разблокировки файла
Иду разблокировки файла
Пишу в файл...
Иду разблокировки файла
Иду разблокировки файла
Пишу в файл...
Иду разблокировки файла
Иду разблокировки файла
Пишу в файл...
Иду разблокировки файла
Иду разблокировки файла
Пишу в файл...
Иду разблокировки файла
Иду разблокировки файла
Пишу в файл...
Иду разблокировки файла
Иду разблокировки файла
Пишу в файл...
Иду разблокировки файла
```

The foreground window is a script editor titled 'lab14\_1.sh' containing the following code:

```
1 #!/bin/bash
2 while test -f lockfile
3 do
4     sleep 1
5     echo "Иду разблокировки файла"
6 done
7 touch lockfile
8 let c=18
9 while ((c-=1))
10 do
11     echo "Пишу в файл..."
12     echo "Записываем в файл...">>lockfile
13     sleep 1
14 done
15 rm lockfile
17
```

Рисунок 1: Задание 1

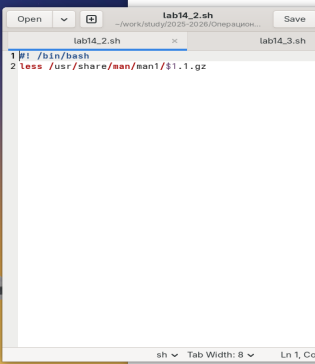
## 2.3 Выполнение работы

2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога **`/usr/share/man/man1`** . В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд.

## 2.4 Выполнение работы



```
regenmammedov@regenmammedov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-...
ESC[4mPWDESC[24m(1) User Commands
ESC[4mPWDESC[24m(1)
ESC[1mNAMEESC[0m
pwd - print name of current/working directory
ESC[1mSYNOPSISESC[0m
ESC[1mpwd ESC[22mESC[4mOPTIONESC[24m)...
ESC[1mDESCRIPTIONESC[0m
Print the full filename of the current working directory.
ESC[1m-LESC[22m, ESC[1m--logicalESC[0m
use PWD from environment, even if it contains sym-
links
ESC[1m-PESC[22m, ESC[1m--physicalESC[0m
resolve all symlinks
ESC[1m--help ESC[22mdisplay this help and exit
ESC[1m--versionESC[0m
output version information and exit
If no option is specified, ESC[1m-P ESC[22mis assumed.
Your shell may have its own version of pwd, which usually
supersedes the version described here. Please refer to your
shell's documentation for details about the options it sup-
ports.
ESC[1mAUTHORESC[0m
Written by Jim Meyering.
ESC[1mREPORTING BUGSESC[0m
GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>
ESC[1mCOPYRIGHTESC[0m
Copyright © 2025 Free Software Foundation, Inc. License
```

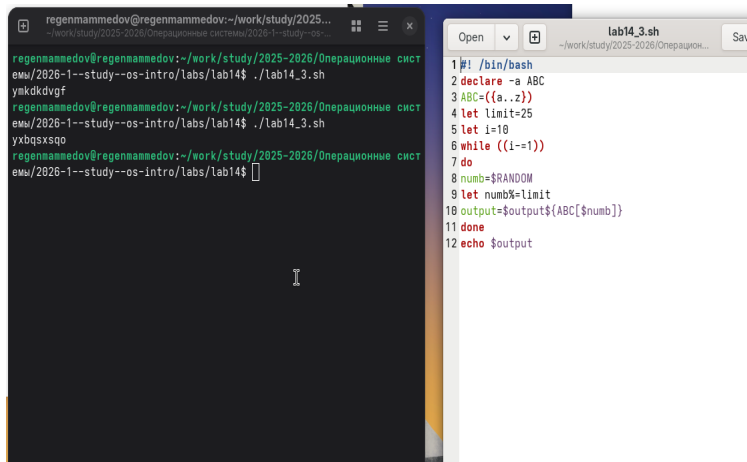


```
lab14_2.sh
1#!/bin/bash
2less /usr/share/man/man1/$1.1.gz
sh Tab Width: 8 Ln 1, Col
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Используя встроенную переменную `$RANDOM`, написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита

## 2.6 Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a script file on the right. The terminal window has a title bar with the text 'regenmammedov@regenmammedov:~/work/study/2025...' and a path '~/.work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-...'. The terminal content shows the user running the command './lab14\_3.sh' in the directory '~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14\$'. The script file on the right is titled 'lab14\_3.sh' and contains the following code:

```
1 #! /bin/bash
2 declare -a ABC
3 ABC=({a..z})
4 let limit=25
5 let i=10
6 while ((i-=1))
7 do
8   numb=$RANDOM
9   let numb%=limit
10  output=$output${ABC[numb]}
11 done
12 echo $output
```

Рисунок 3: Задание 3

### 3. 3. Выводы по проделанной работе

---

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.